Moumen Nermine
nermine.moumen@insat.ucar.tn | +216 27 040 414

Objet : Candidature pour un stage de fin d'études – Étude des risques électriques liés à l'emballement thermique d'une batterie Li-ion

Monsieur Grondin,

Actuellement en dernière année du cycle ingénieur en Chimie Industrielle à l'Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie (INSAT – Tunisie), avec une spécialisation en Génie des Procédés et Environnement, je suis à la recherche d'un stage de fin d'études d'une durée de 6 mois à partir de janvier/février 2027. C'est dans ce cadre que je me permets de vous adresser ma candidature pour le stage "Étude des risques électriques liés à l'emballement thermique d'une batterie Li-ion" au sein d'IFPEN.

Au cours de ma formation, j'ai développé une solide base en électrochimie des batteries et en caractérisation métrologique de phénomènes électriques, notamment à travers mon stage actuel chez SEGULA Technologies où je modélise une cellule Li-ion (NMC811/Graphite-SiOx) sous MATLAB, ainsi qu'un projet académique sur l'électro-floculation où j'ai quantifié des phénomènes électrochimiques par polarographie impulsionnelle et calculé un rendement faradique à partir de mesures de charge précises. J'ai également suivi un cours de physico-chimie des solides qui m'a donné une bonne compréhension des propriétés physiques, thermiques et électriques des matériaux, complétée par un projet sur la synthèse et la caractérisation de matériaux supraconducteurs, directement utile pour raisonner sur les propriétés diélectriques et conductrices des dépôts et aérosols étudiés dans ce stage.

Pour le volet pré-dimensionnement d'un dispositif expérimental, mon expérience de simulation du procédé de production d'oxyde d'éthylène sous Aspen HYSYS, incluant l'établissement de bilans matière et énergie et l'optimisation des conditions opératoires par analyse de sensibilité, m'a donné une pratique concrète de la définition d'une architecture de procédé à partir de contraintes de sécurité et d'instrumentation, une démarche transposable à la conception du banc d'essai dédié au venting et à l'emballement thermique.

Votre projet, combinant état de l'art ciblé, pré-dimensionnement d'un dispositif expérimental et premiers essais de preuve de concept, représente pour moi une opportunité stimulante d'aborder la sûreté des batteries sous un angle multiphysique inédit, à l'interface entre l'électrochimie, la science des matériaux et le génie des procédés.

Je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information.

Je vous remercie par avance pour l'attention portée à ma candidature, et vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Bien cordialement,
Nermine Moumen